

Đề cương chi tiết cho học phần **Quản lý Dự án Công nghệ Thông tin**

Thông tin tổng quan

- **Mục tiêu:** Sinh viên nắm vững các giai đoạn của vòng đời quản lý dự án CNTT, áp dụng thành thạo khung làm việc Scrum, biết cách lập kế hoạch, quản lý rủi ro và sử dụng các công cụ quản lý thực tế (Jira, Git).
- **Đánh giá đề xuất:** Bài tập cá nhân/Quiz (20%), Đồ án nhóm - Thực hành quản lý một dự án phần mềm xuyên suốt (30%), Báo cáo và bảo vệ Đồ án cuối kỳ (50%).

Phần 1: Tổng quan và Khởi tạo dự án (Buổi 1 - 3)

Buổi 1: Tổng quan về Quản lý Dự án CNTT & Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)

- Định nghĩa dự án, quản lý dự án và vai trò của Giám đốc dự án (Project Manager).
- Đặc thù của dự án Công nghệ thông tin (tỷ lệ thất bại, thay đổi yêu cầu liên tục).
- Các mô hình SDLC: Thác nước (Waterfall), Xoắn ốc (Spiral), Lặp và Tăng trưởng (Iterative & Incremental).
- **Thực hành:** Chia nhóm đồ án (4-5 SV/nhóm). Chọn đề tài dự án phần mềm (khuyến khích các hệ thống quản lý, ứng dụng Web/Mobile hiện đại hoặc tích hợp AI/Blockchain quy mô nhỏ).

Buổi 2: Phương pháp Agile và Khung làm việc Scrum

- Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto) và các nguyên lý cốt lõi.
- Khung làm việc Scrum:
 - Các vai trò (Product Owner, Scrum Master, Development Team).
 - Các sự kiện (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective).
 - Các tạo tác (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment).
- **Thực hành:** Phân vai trong nhóm, thiết lập tư duy làm việc Agile.

Buổi 3: Khởi tạo dự án - Xác định Tầm nhìn và Tuyên ngôn dự án (Project Charter)

- Phân tích tính khả thi của dự án (Kỹ thuật, Kinh tế, Vận hành).
- Xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART.
- Xây dựng Project Charter (Tuyên ngôn dự án).
- Xác định các bên liên quan (Stakeholder Register).
- **Thực hành nhóm:** Nộp bản thảo Project Charter và danh sách Stakeholders cho đồ án môn học.

Phần 2: Lập kế hoạch Dự án Phần mềm (Buổi 4 - 7)

Buổi 4: Quản lý Phạm vi (Scope Management) & Cấu trúc phân chia công việc (WBS)

- Thu thập và phân tích yêu cầu (Yêu cầu chức năng và phi chức năng).
- Biểu diễn yêu cầu dưới dạng User Stories và Epics.
- Xây dựng Cấu trúc phân chia công việc (Work Breakdown Structure - WBS).
- **Thực hành:** Chuyển đổi yêu cầu của hệ thống thành danh sách Product Backlog. Viết User Story theo format chuẩn: "As a [role], I want [feature] so that [benefit]".

Buổi 5: Ước lượng và Quản lý Tiến độ (Time Management)

- Kỹ thuật ước lượng phần mềm: Story Points, Ideal Days.
- Thực hành kỹ thuật Planning Poker.
- Mối liên hệ giữa WBS và Lịch trình. Mạng công việc (PERT, CPM) và Sơ đồ Gantt.
- **Thực hành:** Chơi Planning Poker để ước lượng các User Stories trong Product Backlog của nhóm.

Buổi 6: Quản lý Chi phí và Nguồn lực (Cost & Resource Management)

- Các loại chi phí trong dự án CNTT.
- Kỹ thuật ước lượng chi phí (Top-down, Bottom-up, Parametric).
- Quản lý nguồn lực: Lập kế hoạch nhân sự, phân bổ tài nguyên, ma trận RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).
- **Thực hành:** Lập ma trận RACI cho dự án nhóm và dự toán ngân sách cơ bản.

Buổi 7: Quản lý Rủi ro trong Dự án Phần mềm (Risk Management)

- Nhận diện rủi ro (kỹ thuật, nhân sự, công nghệ, thay đổi yêu cầu).
- Phân tích rủi ro định tính và định lượng (Xác suất & Mức độ tác động).
- Các chiến lược phản hồi rủi ro (Tránh, Chuyển giao, Giảm thiểu, Chấp nhận).

- **Thực hành:** Lập Sổ đăng ký rủi ro (Risk Register) cho đồ án nhóm.

Phần 3: Thực thi, Giám sát và Các công cụ thực tiễn (Buổi 8 - 11)

Buổi 8: Thực hành Công cụ Quản lý Dự án Agile (Jira/Trello)

- Thiết lập dự án trên Jira Software (hoặc công cụ tương đương).
- Tạo Epics, Backlog, cấu hình Sprint.
- Quản lý trạng thái công việc (Kanban board: To Do, In Progress, Code Review, Done).
- **Thực hành:** Đưa toàn bộ Product Backlog của nhóm lên Jira và cấu hình Sprint 1.

Buổi 9: Quản lý Cấu hình và Tích hợp nhóm (Configuration & Source Control)

- Vai trò của Quản lý mã nguồn trong dự án nhóm.
- Chiến lược phân nhánh (Git Flow, GitHub Flow).
- Tích hợp liên tục và Triển khai liên tục (CI/CD) ở góc độ quản lý (Đảm bảo code không bị conflict, kiểm soát chất lượng bản build).
- **Thực hành:** Review quy trình sử dụng Git của các nhóm, giả lập giải quyết xung đột (conflict resolution) khi làm việc chung.

Buổi 10: Theo dõi, Giám sát và Kiểm soát Tiến độ

- Các công cụ theo dõi Agile: Biểu đồ Burndown, Burnup, Vận tốc nhóm (Velocity).
- Phương pháp Quản lý Giá trị Thu được (Earned Value Management - EVM) để kiểm soát chi phí và tiến độ.
- Kiểm soát thay đổi (Change Control Process) khi khách hàng yêu cầu thêm tính năng.
- **Thực hành:** Đọc hiểu báo cáo Sprint trên Jira và tính toán các chỉ số EVM cơ bản.

Buổi 11: Quản lý Chất lượng Phần mềm (Quality Management)

- Khái niệm QA (Quality Assurance) và QC (Quality Control).
- Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan) và các cấp độ kiểm thử (Unit, Integration, System, UAT).
- Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done - DoD) và Định nghĩa sẵn sàng (Definition of Ready - DoR) trong Scrum.
- **Thực hành:** Viết DoD và DoR cho các User Story của nhóm.

Phần 4: Quản lý Con người và Kết thúc Dự án (Buổi 12 - 15)

Buổi 12: Quản lý Giao tiếp và Động lực Nhóm (Team Dynamics)

- Lập kế hoạch giao tiếp (Thông tin gì, cho ai, khi nào, qua kênh nào).
- Kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực và giải quyết xung đột trong nhóm phát triển.
- Các giai đoạn phát triển của nhóm (Tuckman's stages: Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning).

Buổi 13: Đóng Dự án và Cải tiến liên tục

- Quy trình bàn giao sản phẩm phần mềm và đóng dự án (Project Closure).
- Đánh giá sau dự án (Post-mortem Analysis).
- Sprint Retrospective: Kỹ thuật phân tích những gì làm tốt, chưa tốt và hành động cải tiến (Action items).
- **Thực hành:** Tổ chức một buổi Sprint Retrospective giả lập trong lớp.

Buổi 14: Review Đồ án và Giải đáp thắc mắc (Pre-defense)

- Kiểm tra tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án của các nhóm.
- Review lại dữ liệu trên Jira, bảng Backlog, Risk Register và các báo cáo.
- Hướng dẫn kỹ năng trình bày và bảo vệ dự án trước hội đồng.

Buổi 15: Báo cáo Cuối kỳ (Project Defense)

- Các nhóm trình bày hồ sơ Quản lý dự án.
- Demo một phần sản phẩm (Increment) minh chứng cho kết quả quản lý.
- Đánh giá chéo giữa các sinh viên (Peer assessment) và Đánh giá từ giảng viên.

Buổi 1: Tổng quan về Quản lý Dự án CNTT & Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)

Mục tiêu buổi học:

- Giới thiệu về khái niệm quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Nắm vững các giai đoạn trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) và các mô hình phát triển phổ biến.
- Phân biệt các mô hình phát triển phần mềm và ứng dụng trong thực tế.

1. Giới thiệu về Quản lý Dự án CNTT

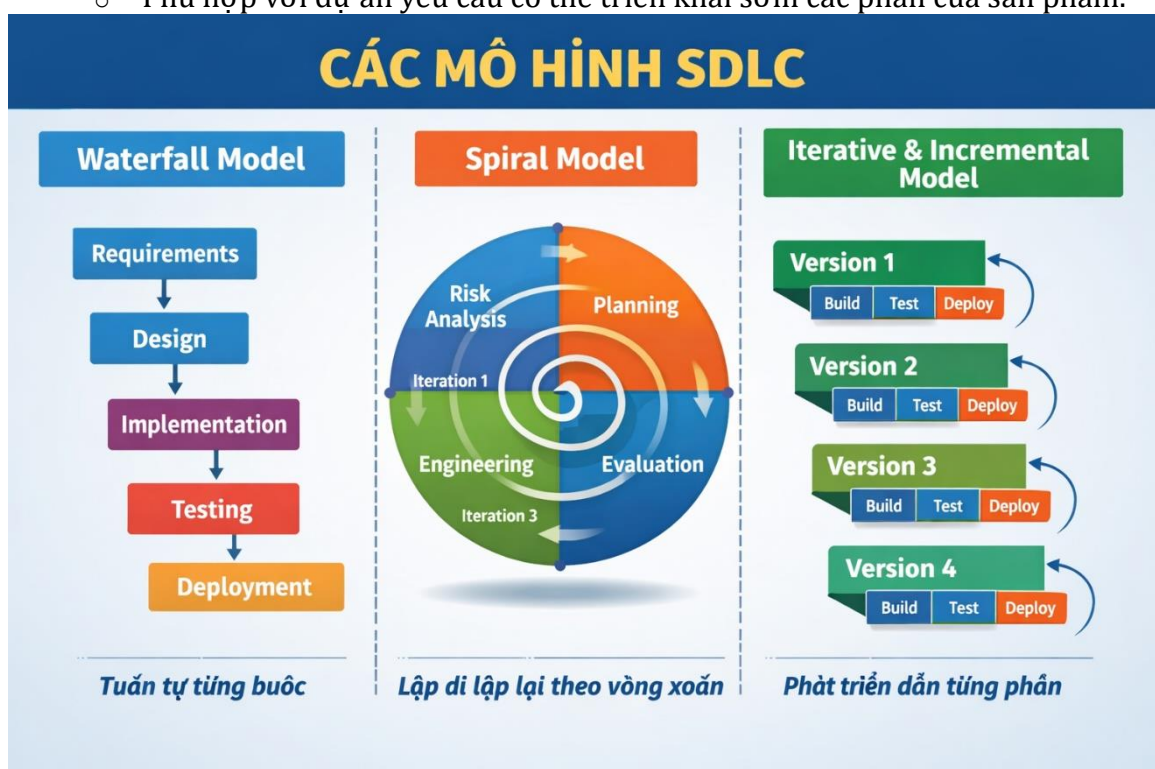
- **Định nghĩa dự án:** Là một hoạt động tạm thời nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả đặc biệt.
- **Quản lý dự án:** Là quá trình lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các nguồn lực để đạt được các mục tiêu của dự án.
- **Vai trò của Giám đốc Dự án (Project Manager):** Đảm nhận việc lãnh đạo và điều phối các hoạt động trong suốt vòng đời của dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn, trong ngân sách và đạt chất lượng yêu cầu.

2. Đặc thù của dự án Công nghệ thông tin

- **Tỷ lệ thất bại cao trong dự án CNTT:** Các yếu tố như thay đổi yêu cầu, thiếu tài nguyên, hoặc sự phức tạp của công nghệ có thể khiến dự án gặp phải khó khăn.
- **Thay đổi yêu cầu liên tục:** Các dự án CNTT thường xuyên phải đối mặt với việc thay đổi yêu cầu từ khách hàng hoặc thị trường.
- **Tính chất phức tạp và rủi ro cao:** Các yếu tố như công nghệ mới, bảo mật, hiệu suất và sự không chắc chắn trong việc đáp ứng các yêu cầu có thể tạo ra rủi ro lớn.

3. Các mô hình SDLC (Software Development Life Cycle)

- **Mô hình Thác nước (Waterfall):**
 - Quá trình phát triển theo các giai đoạn liên tiếp: Khảo sát yêu cầu → Thiết kế → Lập trình → Kiểm thử → Cài đặt.
 - Thích hợp cho các dự án với yêu cầu rõ ràng, ít thay đổi.
- **Mô hình Xoắn ốc (Spiral):**
 - Kết hợp giữa mô hình thác nước và các yếu tố lặp lại. Mỗi vòng xoắn của mô hình xoắn ốc là một giai đoạn phát triển.
 - Thích hợp với dự án phức tạp, yêu cầu thay đổi linh hoạt.
- **Mô hình Lặp và Tăng trưởng (Iterative & Incremental):**
 - Dự án phát triển qua nhiều lần lặp, mỗi lần cải tiến sản phẩm.
 - Phù hợp với dự án yêu cầu có thể triển khai sớm các phần của sản phẩm.



Sơ đồ trực quan cho ba mô hình **SDLC: Waterfall, Spiral, Iterative & Incremental**:

- **Waterfall**: tiến trình tuần tự từng bước, từ yêu cầu → thiết kế → lập trình → kiểm thử → triển khai.
- **Spiral**: phát triển theo vòng xoắn, mỗi vòng gồm phân tích rủi ro, lập kế hoạch, xây dựng, đánh giá.
- **Iterative & Incremental**: phát triển dần từng phần, mỗi phiên bản bổ sung thêm tính năng mới, vừa xây dựng vừa kiểm thử.

 Nhìn vào sơ đồ, bạn sẽ thấy:

- *Waterfall giống như một dòng chảy thẳng, dễ quản lý nhưng thiếu linh hoạt.*
- *Spiral tập trung vào quản lý rủi ro, phù hợp dự án lớn và phức tạp.*
- *Iterative & Incremental cho phép ra sản phẩm sớm, dễ thích ứng với thay đổi, nhưng cần quản lý tổng thể tốt.*

Phân tích một **bài tập dự án phần mềm quản lý thư viện** theo ba mô hình SDLC: **Waterfall, Spiral, Iterative & Incremental**.

Phân tích theo Waterfall

- **Khởi tạo**: Xác định phạm vi dự án, yêu cầu hệ thống quản lý thư viện (quản lý sách, đọc giả, mượn/trả).
- **Phân tích**: Thu thập yêu cầu chi tiết từ thư viện (tra cứu sách, thống kê mượn/trả).
- **Thiết kế**: Vẽ sơ đồ ERD, thiết kế giao diện web.
- **Lập trình**: Code backend (Java/PHP), frontend (React).
- **Kiểm thử**: Test toàn bộ hệ thống sau khi hoàn thành.
- **Triển khai**: Cài đặt cho thư viện, bàn giao.

 **Nhược điểm**: Nếu yêu cầu thay đổi giữa chừng thì khó điều chỉnh, vì các bước đã “đóng băng”.

Phân tích theo Spiral

- **Xác định mục tiêu**: Bắt đầu với mục tiêu quản lý sách cơ bản.
- **Phân tích rủi ro**: Rủi ro về thay đổi yêu cầu, bảo mật dữ liệu.
- **Phát triển nguyên mẫu**: Làm prototype chức năng tra cứu sách.
- **Đánh giá**: Người dùng thử nghiệm, góp ý.
- **Lặp lại vòng xoắn**: Mở rộng thêm chức năng mượn/trả, thống kê.

 **Ưu điểm**: *Giảm rủi ro, thích hợp dự án phức tạp.* **Nhược điểm**: *Tốn thời gian, chi phí cao.*

Phân tích theo Iterative & Incremental

- **Phiên bản 1**: Xây dựng chức năng quản lý sách cơ bản.
- **Phiên bản 2**: Thêm chức năng quản lý đọc giả.
- **Phiên bản 3**: Thêm chức năng mượn/trả.
- **Phiên bản 4**: Thêm báo cáo thống kê, bảo mật.

 **Ưu điểm**: *Người dùng có sản phẩm sớm, dễ thích ứng với thay đổi.* **Nhược điểm**: *Có thể thiếu tính tổng thể nếu không quản lý tốt.*

So sánh các mô hình SDLC

Mô hình	Ưu điểm	Nhược điểm	Phù hợp
Waterfall	Rõ ràng, dễ quản lý tiến độ	Khó thích ứng khi yêu cầu thay đổi	Dự án nhỏ, yêu cầu ổn định
Spiral	Quản lý rủi ro tốt, linh hoạt	Tốn chi phí, phức tạp	Dự án lớn, nhiều rủi ro
Iterative & Incremental	Có sản phẩm sớm, dễ cải tiến	Nguy cơ thiếu tổng thể	Dự án vừa và nhỏ, yêu cầu thay đổi liên tục

Dự án: Ứng dụng Quản lý Lớp học

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống giúp giáo viên quản lý học sinh, điểm danh, điểm số và thông báo.

1 Waterfall

- **Giai đoạn 1 – Phân tích yêu cầu**: Thu thập yêu cầu từ giáo viên, học sinh, quản trị viên.

- **Giai đoạn 2 – Thiết kế:** Vẽ sơ đồ cơ sở dữ liệu (học sinh, lớp, điểm), thiết kế giao diện web.
- **Giai đoạn 3 – Lập trình:** Code toàn bộ hệ thống một lần (frontend + backend).
- **Giai đoạn 4 – Kiểm thử:** Test toàn bộ sau khi hoàn thành.
- **Giai đoạn 5 – Triển khai:** Cài đặt lên server trường học.

👉 **Đặc điểm:** Mọi thứ làm tuần tự, không quay lại bước trước. Nếu giáo viên muốn thêm tính năng “thông báo qua email” sau khi đã thiết kế xong, sẽ rất khó thay đổi.

2 Spiral

- **Vòng 1:** Xác định mục tiêu ban đầu (quản lý danh sách học sinh). Phân tích rủi ro (thay đổi yêu cầu, bảo mật dữ liệu). Làm prototype đơn giản.
- **Vòng 2:** Thêm chức năng điểm danh, đánh giá rủi ro về hiệu năng.
- **Vòng 3:** Mở rộng sang quản lý điểm số, thông báo tự động.
- **Vòng 4:** Hoàn thiện giao diện và bảo mật.

👉 **Đặc điểm:** Mỗi vòng xoắn là một chu kỳ phát triển – có đánh giá rủi ro, thử nghiệm, phản hồi người dùng. Phù hợp khi dự án có nhiều bên liên quan và yêu cầu chưa rõ ràng.

3 Iterative & Incremental

- **Phiên bản 1:** Xây dựng chức năng quản lý học sinh cơ bản.
- **Phiên bản 2:** Thêm điểm danh và thống kê chuyên cần.
- **Phiên bản 3:** Thêm quản lý điểm số, xuất báo cáo.
- **Phiên bản 4:** Thêm thông báo tự động và giao diện di động.

👉 **Đặc điểm:** Mỗi phiên bản là một phần hoàn chỉnh, có thể sử dụng ngay. Người dùng phản hồi liên tục, nhóm phát triển cải tiến dần.

So sánh tổng quan

Mô hình	Cách triển khai	Ưu điểm	Nhược điểm
Waterfall	Tuần tự, cố định	Dễ quản lý, rõ ràng	Khó thay đổi yêu cầu
Spiral	Lặp theo vòng xoắn	Quản lý rủi ro tốt	Tốn thời gian, chi phí
Iterative & Incremental	Phát triển từng phần	Có sản phẩm sớm, linh hoạt	Dễ mất tổng thể nếu không kiểm soát

BÀI TẬP MINH HỌA

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Library Management System – Java Spring MVC – IntelliJ – Maven – MySQL

1. Mục tiêu Buổi 1

Sau buổi học, sinh viên có thể:

1. Hiểu dự án CNTT là gì.
2. Hiểu quản lý dự án CNTT là gì.
3. Phân biệt dự án phần mềm với công việc vận hành hằng ngày.
4. Hiểu vòng đời phát triển phần mềm SDLC.
5. Phân biệt 3 mô hình: Waterfall, Spiral, Iterative & Incremental.
6. Biết cách áp dụng 3 mô hình này vào cùng một dự án: **Library Management System**.
7. Biết dự án Java Spring MVC trong IntelliJ sẽ được triển khai khác nhau như thế nào tùy theo mô hình SDLC.

2. Case study xuyên suốt Buổi 1

2.1. Tên dự án

Library Management System – Hệ thống Quản lý Thư viện

2.2. Công nghệ

Thành phần	Công nghệ
IDE	IntelliJ IDEA
Ngôn ngữ	Java
Framework	Spring MVC
Build tool	Maven

Thành phần	Công nghệ
Database	MySQL 8.0.3
View	JSP/JSTL
Server	Apache Tomcat 9
Quản lý mã nguồn	Git/GitHub

2.3. Bối cảnh dự án

Một thư viện trường học đang quản lý sách, độc giả và phiếu mượn/trả bằng Excel hoặc sổ giấy. Việc quản lý thủ công gây ra các vấn đề:

- *Khó tìm kiếm sách.*
- *Không biết sách còn hay đã được mượn.*
- *Dễ sai khi ghi nhận mượn/trả.*
- *Không kiểm soát được sách quá hạn.*
- *Không có báo cáo thống kê nhanh.*
- *Dữ liệu độc giả có thể bị trùng.*

2.4. Mục tiêu dự án

Xây dựng một hệ thống web bằng Java Spring MVC cho phép thủ thư:

1. *Quản lý sách.*
2. *Quản lý độc giả.*
3. *Tạo phiếu mượn sách.*
4. *Ghi nhận trả sách.*
5. *Theo dõi sách đang mượn.*
6. *Theo dõi sách quá hạn.*
7. *Xem thống kê cơ bản.*

3. Phạm vi chức năng ban đầu

3.1. In Scope

Các chức năng sẽ làm trong phiên bản đầu:

Module	Chức năng
Book Management	Thêm, sửa, xóa, xem danh sách sách
Reader Management	Thêm, sửa, xóa, xem danh sách độc giả
Borrow Management	Tạo phiếu mượn
Return Management	Ghi nhận trả sách
Report	Sách đang mượn, sách quá hạn
Basic UI	JSP giao diện đơn giản
Database	MySQL lưu dữ liệu

3.2. Out of Scope

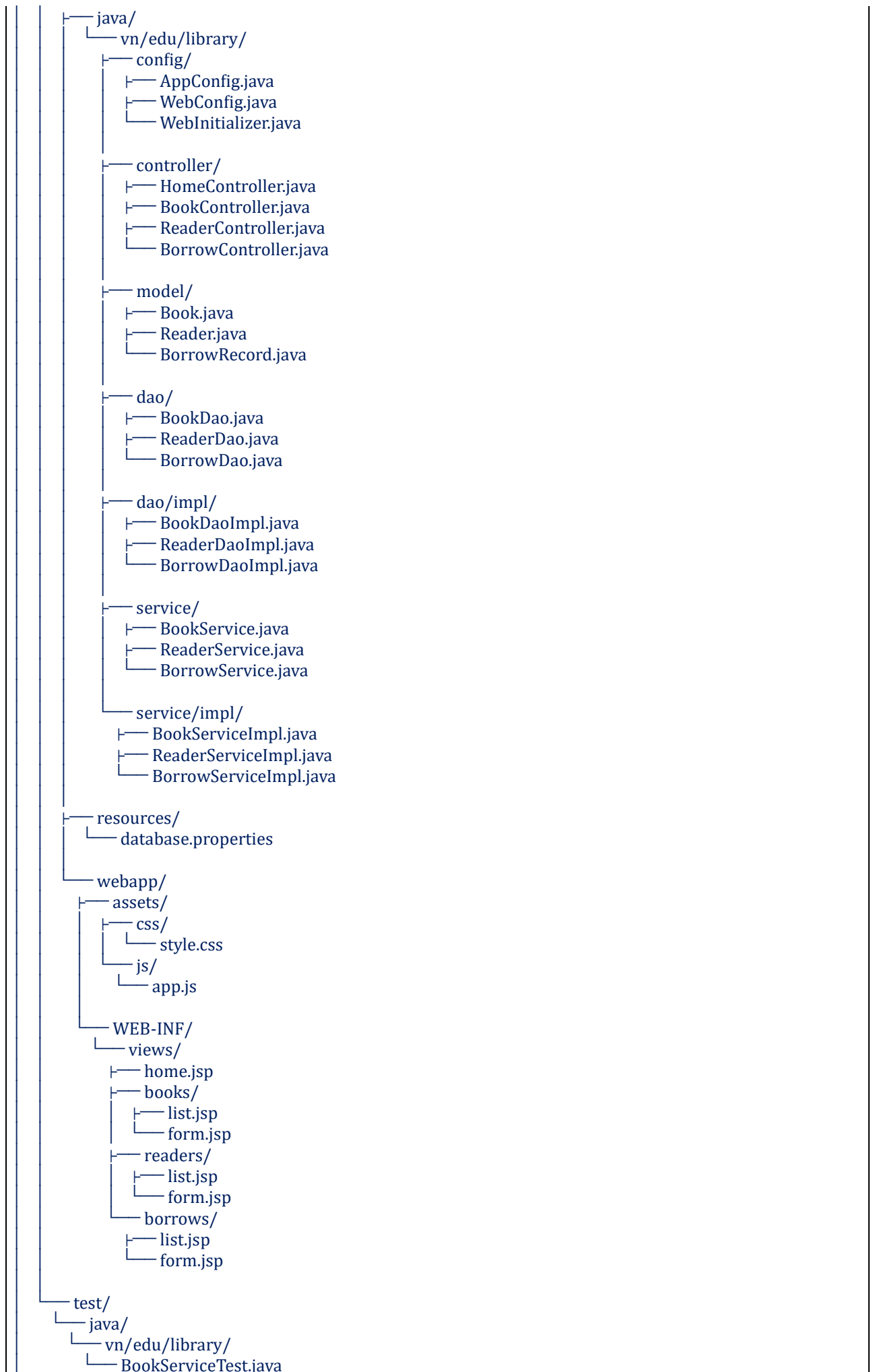
Chưa làm trong phiên bản đầu:

- *Thanh toán tiền phạt online.*
- *Gửi email nhắc trả sách.*
- *App mobile.*
- *Quét mã vạch.*
- *AI gợi ý sách.*
- *Phân quyền chi tiết nâng cao.*
- *Dashboard biểu đồ nâng cao.*

4. Cấu trúc project IntelliJ dự kiến

Dù dùng mô hình Waterfall, Spiral hay Iterative & Incremental, project kỹ thuật cuối cùng có thể theo cấu trúc sau:

```
library-management-spring-mvc/
|
├── pom.xml
|
├── src/
│   └── main/
```



5. Triển khai dự án theo mô hình Waterfall

5.1. Ý tưởng của Waterfall

Waterfall là mô hình phát triển tuần tự. Mỗi giai đoạn phải hoàn thành tương đối đầy đủ trước khi sang giai đoạn tiếp theo.

Thứ tự thường là:

Requirement → Analysis → Design → Coding → Testing → Deployment → Maintenance

5.2. Áp dụng cho Library Management System

Với **Waterfall**, nhóm sẽ làm theo thứ tự sau:

1. Thu thập yêu cầu toàn bộ hệ thống
2. Phân tích toàn bộ hệ thống
3. Thiết kế database và kiến trúc MVC
4. Code toàn bộ module
5. Kiểm thử toàn bộ hệ thống
6. Demo và bàn giao

5.3. Kế hoạch triển khai trên IntelliJ theo Waterfall

Giai đoạn 1 – Requirement

Sinh viên chưa mở IntelliJ ngay. Trước tiên cần viết tài liệu yêu cầu.

Sản phẩm cần có:

01_Requirement/

- └─ Project_Charter.docx
- └─ Stakeholder_List.xlsx
- └─ Functional_Requirements.docx
- └─ Non_Functional_Requirements.docx
- └─ Use_Case_Diagram.png
- └─ Use_Case_Description.docx

Yêu cầu chức năng:

ID	Requirement
FR01	Thủ thư có thể thêm sách
FR02	Thủ thư có thể sửa thông tin sách
FR03	Thủ thư có thể xóa sách
FR04	Thủ thư có thể xem danh sách sách
FR05	Thủ thư có thể thêm độc giả
FR06	Thủ thư có thể sửa thông tin độc giả
FR07	Thủ thư có thể tạo phiếu mượn
FR08	Thủ thư có thể ghi nhận trả sách
FR09	Hệ thống hiển thị sách đang mượn
FR10	Hệ thống hiển thị sách quá hạn

Yêu cầu phi chức năng:

ID	Requirement
NFR01	Giao diện đơn giản, dễ dùng
NFR02	Dữ liệu lưu trong MySQL
NFR03	Hệ thống chạy trên Tomcat
NFR04	Các thao tác CRUD phản hồi dưới 3 giây
NFR05	Source code tổ chức theo mô hình MVC

Giai đoạn 2 – Analysis

Phân tích nghiệp vụ thư viện.

Các đối tượng chính:

Đối tượng	Ý nghĩa
Book	Sách
Reader	Độc giả

Đối tượng	Ý nghĩa
BorrowRecord	Phiếu mượn
Librarian	Thủ thư

Luồng nghiệp vụ mượn sách:

1. Thủ thư chọn độc giả
2. Thủ thư chọn sách
3. Hệ thống kiểm tra sách còn hay không
4. Nếu còn sách, hệ thống tạo phiếu mượn
5. Hệ thống giảm available_quantity của sách
6. Phiếu mượn có trạng thái BORROWING

Luồng nghiệp vụ trả sách:

1. Thủ thư mở danh sách phiếu mượn
2. Chọn phiếu mượn cần trả
3. Hệ thống cập nhật return_date
4. Hệ thống đổi trạng thái thành RETURNED
5. Hệ thống tăng available_quantity của sách

Giai đoạn 3 – Design

Ở giai đoạn này mới bắt đầu thiết kế kỹ thuật.

Thiết kế database

```

CREATE DATABASE library_db
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE library_db;
CREATE TABLE books (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  author VARCHAR(255) NOT NULL,
  category VARCHAR(100),
  publisher VARCHAR(255),
  publish_year INT,
  quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
  available_quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE readers (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  full_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255),
  phone VARCHAR(20),
  address VARCHAR(255),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE borrow_records (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  book_id BIGINT NOT NULL,
  reader_id BIGINT NOT NULL,
  borrow_date DATE NOT NULL,
  due_date DATE NOT NULL,
  return_date DATE NULL,
  status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'BORROWING',
  CONSTRAINT fk_borrow_book
    FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id),

  CONSTRAINT fk_borrow_reader
    FOREIGN KEY (reader_id) REFERENCES readers(id)
);

```

Thiết kế kiến trúc MVC**Thiết kế package trong IntelliJ**

```

vn.edu.library.config
vn.edu.library.controller
vn.edu.library.model
vn.edu.library.dao
vn.edu.library.dao.impl
vn.edu.library.service
vn.edu.library.service.impl
  
```

Giai đoạn 4 – Coding trên IntelliJ

Ở giai đoạn này sinh viên mới tạo project Maven trong IntelliJ.

Các bước: **File** → **New** → **Project** → **Maven**

Thông tin:

```

GroupId: vn.edu
ArtifactId: library-management-spring-mvc
Packaging: war
  
```

Thứ tự code theo Waterfall:

1. pom.xml
2. database.properties
3. AppConfig.java
4. WebConfig.java
5. WebInitializer.java
6. Model classes
7. DAO layer
8. Service layer
9. Controller layer
10. JSP views
11. CSS

Ưu điểm: Rõ ràng, dễ theo dõi. Phù hợp với sinh viên mới làm Spring MVC. Dễ chấm vì tài liệu đầy đủ.

Nhược điểm: Nếu cuối dự án phát hiện sai yêu cầu thì sửa rất mệt. Người dùng chỉ thấy sản phẩm khi gần hoàn thành. Rủi ro dồn về cuối kỳ.

Giai đoạn 5 – Testing Sau khi code xong toàn bộ, nhóm mới test.

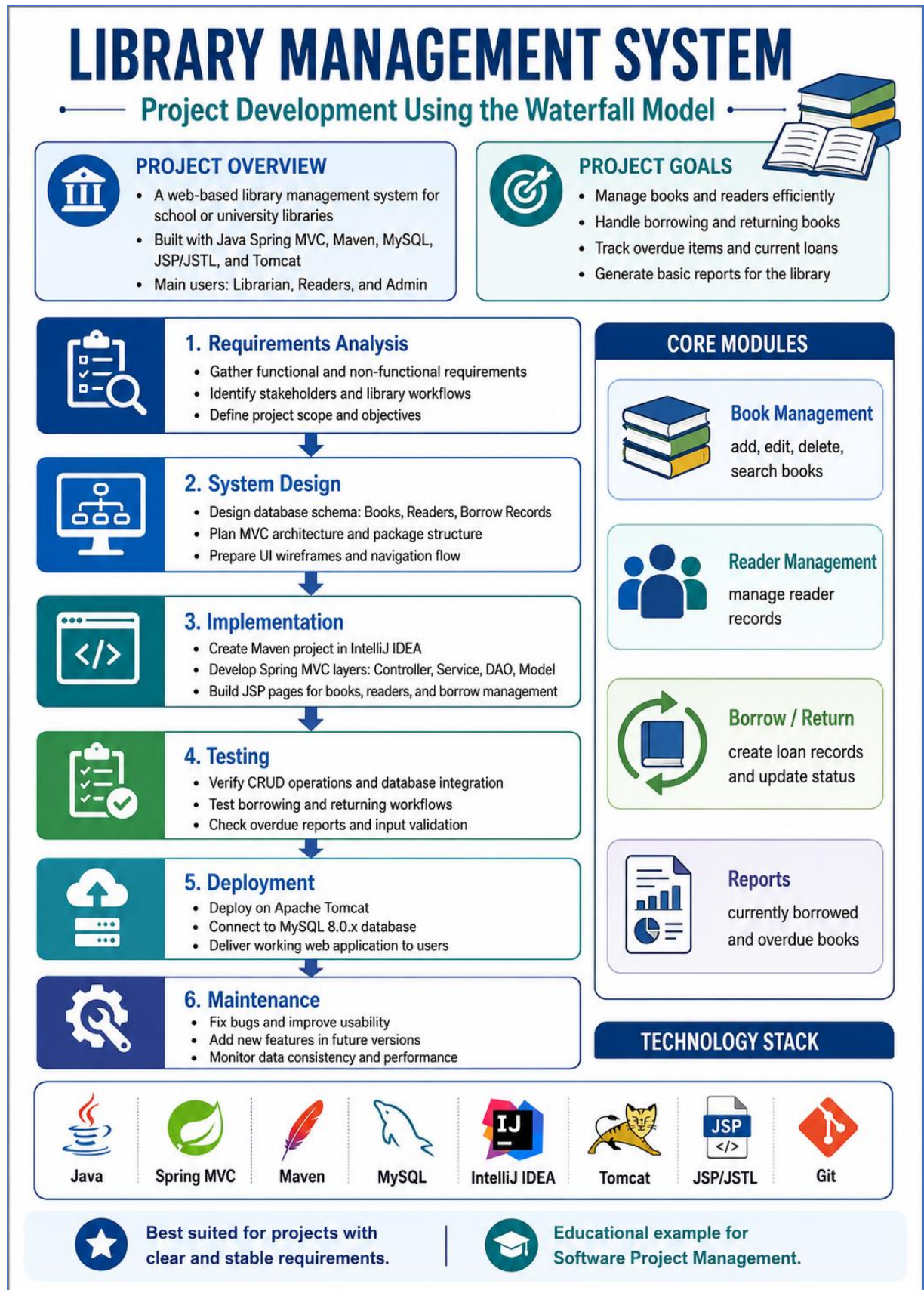
Test case mẫu:

Test Case	Input	Expected Result
TC01	Thêm sách hợp lệ	Lưu sách thành công
TC02	Thêm sách thiếu tên	Báo lỗi
TC03	Tạo phiếu mượn khi sách còn	Phiếu mượn được tạo
TC04	Tạo phiếu mượn khi sách hết	Không cho mượn
TC05	Trả sách	Trạng thái chuyển RETURNED

5.4. Tổng kết Waterfall cho dự án thư viện

Nội dung	Triển khai
Cách làm	Làm tuần tự từng giai đoạn

Nội dung	Triển khai
Khi mở IntelliJ	Sau khi đã phân tích và thiết kế xong
Tài liệu	Rất đầy đủ từ đầu
Demo sản phẩm	Thường có ở cuối
Phù hợp	Dự án yêu cầu rõ, ít thay đổi
Rủi ro	Phát hiện lỗi muộn



6. Triển khai dự án theo mô hình Spiral

6.1. Ý tưởng của Spiral

Spiral là mô hình phát triển theo vòng xoắn, tập trung mạnh vào **phân tích rủi ro**. Mỗi vòng gồm:

1. Xác định mục tiêu
2. Phân tích rủi ro
3. Phát triển prototype hoặc phiên bản nhỏ
4. Đánh giá với người dùng
5. Lập kế hoạch vòng tiếp theo

6.2. Áp dụng cho Library Management System

Với Spiral, nhóm không làm ngay toàn bộ hệ thống. Nhóm làm từng vòng và ở mỗi vòng đều hỏi:

Rủi ro lớn nhất hiện tại là gì?

6.3. Spiral vòng 1 – Prototype quản lý sách

Mục tiêu

Xác minh nhóm có thể dựng được project Spring MVC trong IntelliJ và kết nối MySQL.

Rủi ro chính

Rủi ro	Mức độ
Không cấu hình được Maven	Cao
Không chạy được Tomcat	Cao
Không kết nối được MySQL	Cao
Không hiểu Spring MVC flow	Cao

Việc cần làm trên IntelliJ

1. Tạo Maven Web Project
2. Cấu hình pom.xml
3. Cấu hình Tomcat 9
4. Tạo HomeController
5. Tạo home.jsp
6. Kết nối MySQL
7. Làm CRUD Book đơn giản

Kết quả vòng 1

Có prototype chạy được:

<http://localhost:8080/library/books>

Chức năng có:

- Xem danh sách sách.
- Thêm sách.
- Sửa sách.
- Xóa sách.

6.4. Spiral vòng 2 – Quản lý độc giả

Mục tiêu

Mở rộng hệ thống sang quản lý độc giả.

Rủi ro chính

Rủi ro	Cách xử lý
Trùng dữ liệu độc giả	Thêm kiểm tra email/phone
Form nhập sai dữ liệu	Thêm validation cơ bản
Code lặp lại nhiều	Tách Controller, Service, DAO rõ ràng

Việc cần làm trên IntelliJ

1. Tạo Reader.java
2. Tạo ReaderDao.java
3. Tạo ReaderDaoImpl.java
4. Tạo ReaderService.java
5. Tạo ReaderServiceImpl.java
6. Tạo ReaderController.java

7. Tạo readers/list.jsp
8. Tạo readers/form.jsp

Kết quả vòng 2

Có module Reader Management:

<http://localhost:8080/library/readers>

6.5. Spiral vòng 3 – Mượn/trả sách

Mục tiêu

Xây dựng nghiệp vụ quan trọng nhất của thư viện: mượn/trả sách.

Rủi ro chính

Rủi ro	Cách xử lý
Cho mượn sách khi đã hết	Kiểm tra available_quantity
Trả sách nhưng không tăng tồn	Cập nhật transaction
Phiếu mượn sai trạng thái	Dùng status BORROWING/RETURNED
Lỗi khóa ngoại	Kiểm tra book_id và reader_id

Việc cần làm trên IntelliJ

1. Tạo BorrowRecord.java
2. Tạo BorrowDao.java
3. Tạo BorrowDaoImpl.java
4. Tạo BorrowService.java
5. Tạo BorrowServiceImpl.java
6. Tạo BorrowController.java
7. Tạo borrows/list.jsp
8. Tạo borrows/form.jsp
9. Viết logic borrowBook()
10. Viết logic returnBook()

Kết quả vòng 3

Có chức năng:

- Tạo phiếu mượn.
- Trả sách.
- Cập nhật số lượng sách.
- Theo dõi trạng thái.

6.6. Spiral vòng 4 – Báo cáo và hoàn thiện

Mục tiêu

Hoàn thiện hệ thống để demo cuối kỳ.

Rủi ro chính

Rủi ro	Cách xử lý
Báo cáo sai dữ liệu	Kiểm thử bằng dữ liệu mẫu
Giao diện khó dùng	Cải thiện menu, bảng
Demo lỗi	Chuẩn bị script demo
Thiếu tài liệu	Hoàn thiện README và báo cáo

Việc cần làm trên IntelliJ

1. Tạo report overdue books
2. Tạo report currently borrowed books
3. Thêm CSS cơ bản
4. Thêm dữ liệu mẫu
5. Test toàn hệ thống
6. Hoàn thiện README.md

6.7. Tổng kết Spiral cho dự án thư viện

Nội dung	Triển khai
Cách làm	Làm theo từng vòng, mỗi vòng xử lý rủi ro
Khi mở IntelliJ	Rất sớm, ngay từ vòng prototype
Ưu tiên	Rủi ro kỹ thuật và nghiệp vụ

Nội dung	Triển khai
Demo sản phẩm	Có prototype sớm
Phù hợp	Dự án có rủi ro cao, yêu cầu chưa chắc chắn
Nhược điểm	Cần quản lý tốt từng vòng, tốn công đánh giá

LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM

Project Development Using the Spiral Model



PROJECT OVERVIEW

- A web-based library management system for school or university libraries
- Built with Java Spring MVC, Maven, MySQL, JSP/JSTL, and Tomcat
- Main users: Librarian, Readers, and Admin



PROJECT GOALS

- Manage books and readers efficiently
- Handle borrowing and returning books
- Track overdue items and current loans
- Generate basic reports for the library

THE SPIRAL MODEL



SPIRAL ITERATIONS



Iteration 1: Project Setup + Book Prototype

Maven setup, Spring MVC configuration, MySQL connection, basic Book CRUD



Iteration 2: Reader Management

manage reader records and improve forms



Iteration 3: Borrow / Return

create loan records, return books, update availability



Iteration 4: Reports & Final Refinement

overdue reports, usability improvements, final testing

WHY SPIRAL?



- Suitable for projects with evolving requirements
- Focuses on risk reduction in each cycle
- Delivers prototypes and continuous improvement

CORE MODULES



Book Management
add, edit, delete, search books



Reader Management
manage reader records



Borrow / Return
create loan records and update status



Reports
currently borrowed and overdue books

TECHNOLOGY STACK



Java



Spring MVC



Maven



MySQL



IntelliJ IDEA



Tomcat



JSP/JSTL



Git



Best suited for projects with changing requirements and higher risk.



Educational example for Software Project Management.

7. Triển khai dự án theo mô hình Iterative & Incremental

7.1. Ý tưởng của Iterative & Incremental

Mô hình này phát triển phần mềm qua nhiều phiên bản nhỏ. Mỗi phiên bản đều có thêm chức năng và có thể chạy được.

Version 1 → Version 2 → Version 3 → Version 4

Mỗi vòng lặp đều có:

Plan → Design → Code → Test → Review

7.2. Áp dụng cho Library Management System

Với mô hình này, sinh viên triển khai project theo từng increment:

Increment	Chức năng hoàn thành
Version 1	Project setup + Book Management
Version 2	Reader Management
Version 3	Borrow/Return Management
Version 4	Report + Testing + Final Demo

7.3. Version 1 – Project setup + Book Management

Mục tiêu

Tạo project chạy được trong IntelliJ và hoàn thành CRUD sách.

Công việc

1. Tạo Maven project
2. Cấu hình Spring MVC
3. Cấu hình MySQL
4. Tạo bảng books
5. Tạo Book model
6. Tạo BookDao
7. Tạo BookService
8. Tạo BookController
9. Tạo JSP list/form
10. Test CRUD Book

Kết quả

Sinh viên có sản phẩm chạy được: <http://localhost:8080/library/books>

Chức năng:

- Thêm sách.
- Sửa sách.
- Xóa sách.
- Xem danh sách sách.

Git tag đề xuất git tag v1.0-book-management

7.4. Version 2 – Reader Management

Mục tiêu

Thêm module quản lý độc giả.

Công việc

1. Tạo bảng readers
2. Tạo Reader.java
3. Tạo ReaderDao
4. Tạo ReaderService
5. Tạo ReaderController
6. Tạo readers/list.jsp
7. Tạo readers/form.jsp
8. Test CRUD Reader

Kết quả Có thêm URL: <http://localhost:8080/library/readers>

Git tag đề xuất git tag v2.0-reader-management

7.5. Version 3 – Borrow/Return Management

Mục tiêu

Thêm chức năng mượn/trả sách.

Công việc

1. Tạo bảng borrow_records
2. Tạo BorrowRecord.java
3. Tạo BorrowDao
4. Tạo BorrowService
5. Tạo BorrowController
6. Tạo borrows/list.jsp
7. Tạo borrows/form.jsp
8. Xử lý tạo phiếu mượn
9. Xử lý trả sách
10. Cập nhật available_quantity

Kết quả Có thêm URL: <http://localhost:8080/library/borrows>

Chức năng:

- Tạo phiếu mượn.
- Trả sách.
- Cập nhật số lượng còn lại.

Git tag đề xuất git tag v3.0-borrow-return

7.6. Version 4 – Report + Final Demo

Mục tiêu

Hoàn thiện báo cáo và kiểm thử.

Công việc

1. Báo cáo sách đang mượn
2. Báo cáo sách quá hạn
3. Thêm menu điều hướng
4. Thêm CSS cơ bản
5. Viết test case
6. Chuẩn bị dữ liệu demo
7. Hoàn thiện báo cáo cuối kỳ

Kết quả Có hệ thống tương đối hoàn chỉnh: <http://localhost:8080/library/>

Có menu:

Home
Books
Readers
Borrows
Reports

Git tag đề xuất git tag v4.0-final-demo

7.7. Tổng kết Iterative & Incremental cho dự án thư viện

Nội dung	Triển khai
Cách làm	Làm từng phiên bản nhỏ
Khi mở IntelliJ	Ngay từ đầu
Sản phẩm	Mỗi increment đều chạy được
Phù hợp	Dự án học phần, nhóm sinh viên
Ưu điểm	Dễ demo, dễ kiểm tra tiến độ
Nhược điểm	Cần quản lý kiến trúc tốt để tránh code chắp vá

8. So sánh 3 mô hình khi triển khai trên IntelliJ

Tiêu chí	Waterfall	Spiral	Iterative & Incremental
Cách tiếp cận	Tuần tự	Theo vòng rủi ro	Theo phiên bản tăng dần
Khi tạo project IntelliJ	Sau khi phân tích/thiết kế xong	Rất sớm để làm prototype	Ngay từ đầu
Module đầu tiên	Sau khi thiết kế toàn hệ thống	Module rủi ro nhất, thường là kết nối Spring MVC + MySQL	Book Management
Tài liệu ban đầu	Rất nhiều	Vừa đủ cho từng vòng	Vừa đủ cho từng increment
Demo sớm	Ít	Có prototype	Có bản chạy từ Version 1

Tiêu chí	Waterfall	Spiral	Iterative & Incremental
Xử lý thay đổi	Khó	Tốt	Tốt
Phù hợp lớp học	Trung bình	Khá tốt	Rất tốt
Rủi ro	Phát hiện muộn	Quản lý rủi ro tốt	Có thể thiếu tổng thể nếu không kiểm soát



9. Bài tập thực hành Buổi 1

Yêu cầu

Mỗi nhóm phân tích dự án **Library Management System – Java Spring MVC** theo 3 mô hình SDLC.

Phần A – Waterfall

Nhóm trả lời:

1. Các giai đoạn của Waterfall trong dự án thư viện là gì?
2. Ở mỗi giai đoạn, nhóm tạo ra sản phẩm gì?
3. Khi nào nhóm bắt đầu tạo project trong IntelliJ?
4. Rủi ro lớn nhất của Waterfall là gì?

Phần B – Spiral

Nhóm trả lời:

1. Dự án thư viện có những rủi ro nào?
2. Vòng xoắn đầu tiên nên giải quyết rủi ro gì?
3. Prototype đầu tiên nên làm chức năng nào?
4. Sau mỗi vòng xoắn, nhóm cần đánh giá điều gì?

Phần C – Iterative & Incremental

Nhóm trả lời:

1. Chia dự án thành mấy phiên bản?
2. Version 1 nên làm chức năng gì?
3. Version 2 nên làm chức năng gì?
4. Version 3 nên làm chức năng gì?
5. Version 4 nên làm chức năng gì?
6. Mỗi version demo được gì?

10. Đáp án mẫu ngắn cho bài thực hành

A. Waterfall

Dự án thư viện theo Waterfall gồm: phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai. Nhóm sẽ viết tài liệu yêu cầu trước, sau đó thiết kế database, ERD, kiến trúc MVC, rồi mới tạo project IntelliJ và code toàn bộ hệ thống. Rủi ro lớn nhất là nếu yêu cầu thay đổi muộn, nhóm phải sửa lại nhiều tài liệu và nhiều phần code.

B. Spiral

Dự án thư viện theo Spiral nên bắt đầu bằng việc xử lý rủi ro kỹ thuật: tạo project Spring MVC, cấu hình Maven, chạy Tomcat và kết nối MySQL. Prototype đầu tiên là CRUD sách. Sau đó nhóm đánh giá với giảng viên/người dùng, rồi tiếp tục vòng 2 với độc giả, vòng 3 với mượn/trả, vòng 4 với báo cáo.

C. Iterative & Incremental

Dự án thư viện theo Iterative & Incremental nên chia thành 4 phiên bản. Version 1 làm project setup và quản lý sách. Version 2 làm quản lý độc giả. Version 3 làm mượn/trả sách. Version 4 làm báo cáo, kiểm thử và hoàn thiện demo. Mỗi phiên bản đều chạy được trong IntelliJ/Tomcat và có thể demo được.

11. Kết luận

Với cùng một dự án **Library Management System – Java Spring MVC**, ba mô hình SDLC sẽ tạo ra ba cách triển khai khác nhau:

- **Waterfall:** phù hợp để hiểu quy trình chuẩn, tài liệu đầy đủ, làm tuần tự.
- **Spiral:** phù hợp khi dự án có nhiều rủi ro kỹ thuật hoặc yêu cầu chưa rõ.
- **Iterative & Incremental:** phù hợp nhất cho đồ án học phần vì sinh viên có thể làm từng phần, demo từng sprint và kiểm soát tiến độ tốt hơn.